

1.

Неявные функции. Условия существования непрерывной неявной функции.

Обыкновенным дифференциальным уравнением n -го порядка называется соотношение вида:

$$F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0 \quad (1),$$

где:

- F — известная функция своих аргументов, заданная в некоторой области
- x — независимая переменная
- y — функция переменной x подлежащая определению
- $y', y'', \dots$ — производные y
- при этом $y^{(n)}$ действительно входит в соотношение

Пусть дана функция u , которая зависит от переменных $x_1, x_2, \dots, x_n$, тогда **уравнение с частными производными n -го порядка** определяется аналогично предыдущему определению

Пример на n -ом порядке:

$$\Phi \left(x_1, x_2, \dots, x_n, u, \frac{\partial u}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial u}{\partial x_n} \right) = 0 \quad (2),$$

где:

- Φ — известная функция своих аргументов, заданная в некоторой области
- U — искомая функция
- $x_1, \dots, x_n$ — независимые переменные
- $\frac{\partial u}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial u}{\partial x_n}$ — частные производные от u

Всякая функция, определенная вместе с соответствующими производными в некоторой области называется **решением дифференциального уравнения в этой области**, если она обращает его в тождество, справедливое для всех точек упомянутой области.

В частности, $y = y(x)$ будет решением уравнения (1) в интервале (a, b) , если:

$$F[x, y(x), y'(x), \dots, y^{(n)}(x)] \equiv 0 \quad (a < x < b) \quad (3)$$

Семейство решений — множество решений дифференциального уравнения, которые могут быть получены путем варьирования произвольных постоянных.

Уравнение первого порядка при соблюдении некоторых условий вообще имеет семейство решений зависящие от одного произвольного параметра, а уравнения n -го порядка имеет семейство решений, зависящие от n произвольных параметров.

Процесс нахождения решений называется **интегрированием дифференциального уравнения**

Пусть нам дано дифференциальное уравнение:

$$\frac{dx}{dt} = f(t) \quad (8)$$

Пусть $f(t)$ — непрерывна в интервале (a, b) . Тогда все решения дифференциального уравнения содержатся в формуле:

$$x = \int_{t_0}^t f(t)dt + C, \quad (a \leq t < b) \quad (9),$$

где t_0 — некоторое фиксированное число из интервала (a, b) , C — произвольная постоянная. Формула (9) содержит целое семейство движений, обладающих одним и тем же свойством, выраженным дифференциальным уравнением (8). Это свойство состоит в том, что все движения, определяемые уравнением 8, имеют одну и ту же скорость в любой (один и тот же) момент времени t .

Выделим из семейства движений (9) то движение, при котором движущая точка занимает заданное положение x_0 в заданный момент времени t_0 , то есть найдем решение $x = x(t)$, удовлетворяющее условию: $x(t_0) = x_0$.

x_0 — начальное значение искомой функции (начальное положение точки)

t_0 — начальное значение аргумента (начальный момент времени)

Вместе они называются **начальными данными**

Пример Материальная точка движется по вертикальной прямой под действием силы тяжести, причем известны ее положение и скорость в некоторый момент времени t_0 . Найти закон движения.

Примем нашу прямую за ось Oy ; начало координат поместим у поверхности Земли, а ось Oy направим вверх. Обозначим положение точки и скорость в момент времени t_0 соответственно через y_0 и v_0 .

Принимая во внимание механический смысл второй производной, мы приходим к дифференциальному уравнению второго порядка:

$$\frac{d^2y}{dt^2} = -g, \quad (12)$$

где g — ускорение силы тяжести. Наша задача сводится к нахождению того решения $y = y(t)$ уравнения (12), которое удовлетворяет условиям:

$$y = y_0, \quad \frac{dy}{dt} = v_0 \quad \text{при} \quad t = t_0. \quad (13)$$

Числа t_0 , y_0 и v_0 называются начальными данными, а условия (13) — начальными условиями решения (движения).

Интегрируя последовательно уравнение (12), получаем:

$$\frac{dy}{dt} = -gt + C_1; \quad (14)$$

$$y = -\frac{gt^2}{2} + C_1t + C_2. \quad (15)$$

Формула (15), где C_1 и C_2 — произвольные постоянные, содержит все решения уравнения (12). Выделим из нее решение, удовлетворяющее начальным условиям (13), где для упрощения дальнейших выкладок будем считать $t_0 = 0$. Для этого подставим в (14) и (15) вместо величин t , y и $\frac{dy}{dt}$ их начальные значения 0 , y_0 и v_0 . Получим $C_1 = v_0$, $C_2 = y_0$, так что значения произвольных постоянных C_1 и C_2 определяются из начальных условий (13) и представляют собой в нашем случае начальные значения искомой функции и ее производной. Заменяя теперь в (15) C_1 и C_2 найденными их значениями, получаем:

$$y = -\frac{gt^2}{2} + v_0t + y_0. \quad (16)$$

Эта формула и дает искомый закон движения.

Основная задача интегрирования дифференциальных уравнений: нахождение всех решений данного дифференциального уравнения и изучение свойств этих решений.

Исключительно большой интерес, как для самой теории дифференциальных уравнений, так и для ее многочисленных приложений представляет задача нахождения или хотя бы доказательства существования решения, удовлетворяющего заданным условиям.

Понимание основной задачи интегрирования дифференциальных уравнений:

1. Выражение искомых функций через элементарные

2. Нахождение решения в квадратурах

$y = \int \frac{\sin x}{x} dx + C$ — уравнение в квадратурах (интегралы от элементарных функций)

3. Поиск правила вычисления значения искомой функции по заданному значению аргумента (например, ищут значение в виде равномерно сходящегося ряда)

Общая задача теории дифференциальных уравнений: изучение свойств функций, определяемых дифференциальными уравнениями непосредственно по виду любого заданного дифференциального уравнения, независимо от интегрируемости последнего в элементарных функциях или квадратурах.

2.

Уравнение 1-го порядка, разрешенного, относительно производной. Решение уравнения. Неявное и параметрическое задания решения.

Понятие об уравнении первого порядка, разрешенном относительно производной. В соответствии со сказанным до этого, уравнение **первого порядка** имеет вид

$$F(x, y, y') = 0. \quad (1)$$

В этой главе мы будем рассматривать **уравнение, разрешенное относительно производной**:

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y). \quad (2)$$

Наряду с этим уравнением мы всегда будем рассматривать **перевернутое уравнение**

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{f(x, y)}, \quad (2')$$

используя последнее в окрестности тех точек, в которых $f(x, y)$ обращается в бесконечность.

Во многих случаях оказывается целесообразным вместо уравнений (2) и (2') рассматривать одно равносильное им дифференциальное уравнение

$$dy - f(x, y) dx = 0. \quad (3)$$

Обе переменные x и y входят в это уравнение уже равноправно, и любую из них мы можем принять за независимую переменную.

Умножая обе части уравнения (3) на некоторую функцию $N(x, y)$, получаем более симметричное уравнение:

$$M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0, \quad (4)$$

где $M(x, y) = -f(x, y) N(x, y)$. Обратно, всякое уравнение вида (4) можно переписать в виде уравнений (2) или (2'), разрешая его относительно $\frac{dy}{dx}$ или $\frac{dx}{dy}$, так что уравнение (4) равносильно следующим двум уравнениям:

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{M(x, y)}{N(x, y)} \quad \text{и} \quad \frac{dx}{dy} = -\frac{N(x, y)}{M(x, y)}. \quad (5)$$

Иногда уравнение записывают в так называемой симметрической форме:

$$\frac{dx}{X(x, y)} = \frac{dy}{Y(x, y)}. \quad (6)$$

2. Решение уравнения. Предположим, что правая часть уравнения (2), $f(x, y)$, определена на некотором подмножестве A вещественной плоскости (x, y) . Функцию $y = y(x)$, определенную в интервале (a, b) , мы будем называть **решением** уравнения (2) в этом интервале*, если:

1) Существует производная y' для всех значений x из интервала (a, b) **. (Отсюда следует, что решение $y = y(x)$ представляет собой функцию, непрерывную во всей об-

ласти определения).

2) Функция $y = y(x)$ обращает уравнение (2) в тождество:

$$y'(x) \equiv f[x, y(x)], \quad (7)$$

справедливое для всех значений x из интервала (a, b) . Это означает, что при любом x из интервала (a, b) точка $\{x, y(x)\}$ принадлежит множеству A и $y'(x) = f[x, y(x)]^{***}$.

Так как наряду с уравнением (2) рассматривается перевернутое (2'), то и решения $x = x(y)$ этого перевернутого уравнения естественно присоединять к решениям уравнения (2). В этом смысле в дальнейшем мы будем для краткости называть решения уравнения (2') **решениями уравнения (2)**.

3. Неявное и параметрическое задание решения. Далеко не всегда удается получить решение дифференциального уравнения в явном виде. Кроме того, явное задание решения и не всегда удобно для его изучения и использования. Поэтому при интегрировании уравнения во многих случаях удовлетворяются полученным решением в неявном виде. Мы будем говорить, что уравнение

$$\Phi(x, y) = 0 \quad (15)$$

определяет в неявной форме решение уравнения (2), если оно определяет y как неявную функцию от x , $y = y(x)$, и если эта последняя является решением уравнения (2).

В этом случае, полагая в (15) $y = y(x)$, дифференцируя полученное тождество по x и заменяя $\frac{dy}{dx}$ на $f(x, y)$, приходим к равенству

$$\Phi'_x + \Phi'_y f(x, y) = 0, \quad (16)$$

которое должно выполняться тождественно в силу соотношения (15).

Иногда решение уравнения (2) получается в **параметрической форме**

$$x = \varphi(t), \quad y = \psi(t). \quad (20)$$

Мы будем говорить, что уравнения (20) определяют решение уравнения (2) в параметрической форме в интервале (t_0, t_1) , если в этом интервале имеет место тождество:

$$\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)} \equiv f[\varphi(t), \psi(t)]. \quad (21)$$

3.

Геометрическое истолкование решения уравнения.

Рассмотрим x и y как прямоугольные координаты на плоскости. Тогда решению $y = y(x)$, $\Phi(x, y) = 0$ или $x = \varphi(t), y = \psi(t)$ уравнения $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$ (2) будет соответствовать некоторая кривая, которая называется **интегральной кривой** этого уравнения. Иногда

сама интегральная кривая называется решением.

Предположим, что интегральные кривые существуют

Предположим, что правая часть уравнения (2) определена и конечна в каждой точке некоторой области G изменения x и y :

Проведем через каждую точку $M(x,y)$ этой области отрезок (для определенности будем считать, что этот отрезок единичный и середина лежит в точке $M(x,y)$), составляющий с осью OX угол α : $tg\alpha = f(x,y)$, при этом два направления указанного отрезка для нас безразличны. Таким образом можно считать, что уравнение (2) определяет некоторое **поле направлений**

Получает, что геометрически уравнение (2) выражает тот факт, что **направление касательной в каждой точке интегральной кривой совпадает с направлением поля в этой точке**

Кривая, в каждой точке которой наклон поля, определяемого дифференциальным уравнением (2) один и тот же, называется **изоклиной** этого уравнения.

Уравнение изоклины имеет вид: $f(x,y) = k, k = const$

Если в уравнении (2) правая часть сохраняет положительный (отрицательный) знак, то всякое решение уравнение возрастает (убывает) в каждой своей точке, так что все интегральные кривые направлены вверх (вниз). Линий, обладающая тем свойством, что через каждую точку ее проходит интегральная кривая и последняя (если она не совпадает с этой линией) имеет в этой точке экстремум называется **линией экстремумов**

OY — линий экстремумов

Если вторая производная y в силу уравнения (2) т.е функция $y'' = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y}f(x,y)$ сохраняет положительный (отрицательный) знак, то всякая интегральная кривая, вогнута вверх(вниз). Линия, в точках которой интегральные кривые имеют перегиб называется **линией точек перегиба**

Мы предположили выше, что $f(x,y)$ конечна в каждой точке области G . Тем самым мы исключали направления, параллельные оси OY . Геометрически это исключение никак не может быть оправдано. Чтобы принять во внимание и эти направления мы можем использовать уравнение вида: $\frac{dx}{dy} = \frac{1}{f(x,y)}$ (2'), используя его в окрестности тех точек, в которых $f(x,y)$ обращается в бесконечность.

Если правая часть уравнения (2) обращается в некоторой точке (x_0, y_0) в неопределенность вида $\frac{0}{0}$ (которая не раскрывается), то и правая часть уравнения (2') имеет в этой точке неопределенность вида $\frac{0}{0}$. В этом случае мы говорим, что **поле не определено** и что **через нее не проходит ни одна интегральная кривая**

Это не исключает возможность существования интегральных кривых вида $y = y(x)$ и $x = x(y)$, обладающих соответственно свойством:

$$y(x) = y_0, x \rightarrow x_0 \text{ или } x(y) \rightarrow x_0, y \rightarrow y_0$$

Относительно таких кривых можно сказать, что они **примыкают** к точке (x_0, y_0)

В соответствии с этим мы считаем, что ни одна интегральная кривая уравнения $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$ не проходит через точку, в которой $M(x, y)$ и $N(x, y)$ одновременно обращаются в ноль. Речь идет только об интегральных кривых, примыкающих в этой точке

4.

Задача Коши. Особые случаи задачи Коши.

Рассмотрим уравнение $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$ (2)

Задача Коши (начальная задача Коши): среди всех решений уравнения (2) найти такое решение $y = y(x)$ (36), в котором функция $y(x)$ принимает заданное числовое значение y_0 при заданном числовом значении x_0 независимой переменной x : $y(x_0) = y_0$ (37), где x_0, y_0 — заданные числа удовлетворяющие условию:

$$y = y_0 \text{ при } x = x_0 \quad (38)$$

y_0 — начальное значение искомой функции

x_0 — начальное значение независимой переменной

x_0, y_0 — начальные данные, а условие (38) — начальное условие этого решения

Геометрическая интерпретация: среди всех интегральных уравнения («) найти ту, которая проходит через заданную точку $M_0(x_0, y_0)$

Задача Коши с начальными условиями (38) имеет **единственное решение**, если существует такое число $h > 0$, что в интервале $|x - x_0| \leq h$ определено решение $y = y(x)$: $y(x_0) = y_0$ и не существует решения, определенного в этом же интервале и не совпадающего с решением $y = y(x)$ хотя бы в одной точке интервала $|x - x_0| \leq h$ отличной от точки $x = x_0$. В противном случае (Задача Коши имеет не одно решение или не имеет решений) говорят, что в точке (x_0, y_0) **нарушается единственность решения задачи Коши**.

Простейший случай задачи Коши:

$$y' = f(x), \quad (39)$$

$f(x)$ — непрерывна на (a, b) , тогда:

$$y = \int_{x_0}^x f(x)dx + y_0, \quad (40)$$

это решение определено во всем интервале (a, b)

Особые случаи задачи Коши:

1. В точке (x_0, y_0) правая часть уравнения (2) не определена.

Пусть $f(x, y)$ обращается в точке (x_0, y_0) в неопределенность вида $\frac{0}{0}$. Тогда обычная постановка задачи Коши теряет смысл, так как через точку (x_0, y_0) не проходит

ни одна интегральная кривая. В этом случае задача Коши ставится так: **найти решения вида $y = y(x)$ (или $x = x(y)$), обладающее свойством $y(x) = y_0, x \rightarrow x_0$ (или $x(y) \rightarrow x_0, y \rightarrow y_0$) т.е решения, примыкающие в точке (x_0, y_0)**

В этом случае помимо вопросов о единственности решения возникают и другие:

- Имею ли решения, примыкающие к точке (x_0, y_0) определенную касательную в этой точке? Ибо в этом случае уравнение (2) не дает никакого определенного направления в этой точке
- Если интегральные кривые примыкают к точке (x_0, y_0) с определенными направлениями касательной, то каковы эти направления? Сколько кривых входит по данному направлению

2. В некоторых случаях возникает необходимость искать решения $y = y(x)$, удовлетворяющие условиям:

$$\left. \begin{array}{l} y \rightarrow y_0 (\neq \infty) \text{ при } x \rightarrow \infty, \\ y \rightarrow \infty \text{ при } x \rightarrow x_0 (\neq \infty) \text{ или} \\ y \rightarrow \infty \text{ при } x \rightarrow \infty. \end{array} \right\} \quad (38')$$

5.

Достаточное условие существования решения задачи Коши. Формулировка теоремы Пикара.

Предположим, что правая часть уравнения $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$ (2) определена и непрерывна в некоторой области G изменения x и y . Тогда уравнение (2) определяет некоторое поле направлений (билет 3), причем в силу только что сделанного предположения о непрерывности правой части уравнения (2) это поле направлений непрерывно, так что направления в двух достаточно близких точках разнятся сколь угодно мало. Заметим, что из сделанного предположения о непрерывности правой части этого уравнения (2) это поле направлений непрерывно, так что направления в двух достаточно близких точках разнятся сколь угодно мало. Заметим, что из сделанного предположения о непрерывности правой части уравнения (2) следует, что всякое решение этого уравнения (если оно существует) будет непрерывно дифференцируемым $\Rightarrow$ всякая интегральная кривая будет гладкой. Всякая интегральная кривая обладает тем свойством, что в каждой ее точке направление касательной совпадает с направлением поля, определенным дифференциальным уравнением в этой точке. (билет 3)

Найдем решение задачи Коши для уравнения (2) с начальными данными x_0, y_0 из области G .

Возьмем в области G некоторую точку $M_0(x_0, y_0)$. Наклон поля в этой точке $f(x_0, y_0)$

Проведем через точку $M_0(x_0, y_0)$ прямую с угловым коэффициентом $f(x_0, y_0)$. На этой прямой возьмем любую точку $M_1(x_1, y_1)$, принадлежащую области G , и через нее проведем прямую с угловым коэффициентом, равным наклону поля в этой точке т.е. $f(x_1, y_1)$.

На последней прямой возьмем любую точку $M_2(x_2, y_2)$, принадлежащую области G с угловым коэффициентом $f(x_2, y_2)$. Построенная ломанная называется **ломанной Эйлера**

Каждая из ломанных Эйлера с достаточно короткими звеньями дает некоторое представление об интегральной кривой, проходящей через точку $M_0(x_0, y_0)$, если эта интегральная кривая существует.

Мы можем построить последовательность ломанных Эйлера, имеющую своим пределом (когда линии всех звеньев стремятся к 0, а их число стремится к бесконечности) интегральную кривую, проходящую через точку $M_0(x_0, y_0)$

Т(Пеано): Для существования непрерывно дифференцируемого решения задачи Коши для уравнения $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$ достаточно, чтобы его правая часть была непрерывна в окрестности начальных данных.

Замечание: Теорема не гарантирует единственность решения.

Т(Пикара): пусть дано уравнение $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$ (2) и поставлено начальное условие: $y = y_0, x = x_0$ (38) Предположим, что функция $f(x, y)$ определена в некоторой замкнутой ограниченной области:

$$R : |x - x_0| \leq a, |y - y_0| \leq b$$

С точкой (x_0, y_0) внутри и удовлетворяет в ней следующим двум условиям:

1. **Функция $f(x, y)$** непрерывна и ограничена $|f(x, y)| \leq M, m \geq 0$
 (x, y) — любая точка области R .
2. Функция $f(x, y)$ имеет ограниченную частную производную по аргументу y :

$$\left| \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} \right| \leq K \quad (42)$$

Тогда уравнение (2) имеет единственное решение $y = y(x)$, удовлетворяющее начальному условию. (38). Это решение определено и непрерывно в некоторой окрестности начального значения x_0 независимой переменной x , а именно оно заведомо определено в интервале: $|x - x_0| \leq h$, h - наименьшее из чисел a и $\frac{b}{M}$:

$$h = \min \left(a, \frac{b}{M} \right)$$

Из этой теоремы, в частности, следует, что если правая часть уравнения (2) есть **полином** относительно x и y или любая другая функция, определенная и непрерывная относительно x и y вместе с частной производной по y при всех значениях x и y , то через любую точку (x_0, y_0) проходит одна и только одна интегральная кривая, ибо во всяком прямоугольнике R с центром в точке (x_0, y_0) оба условия теоремы Пикара будут очевидно выполнены. В этом случае вся плоскость (x, y) будет заполнена не пересекающимися и не касающимися друг друга гладкими интегральными кривыми.

6.

Общее решение. Общий интеграл. Общее решение в параметрической форме.

Семейство решений уравнения $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$ (2), зависящие от одной произвольной постоянной C :

$$y = \varphi(x, C) \quad (52)$$

называют **общим решением** этого уравнения.

Геометрически оно представляет собой семейство интегральных кривых на плоскости (x, y) , зависящих от одного параметра C . Причем уравнение этого семейства разрешено относительно y . При каждом допустимом значении C формула дает решение уравнения.

При помощи общего решения можно найти решение для задачи Коши, подставив в формулу (52) (x_0, y_0) . Однако при таком подходе не гарантируется, что будет единственное решение или что уравнение $y_0 = \varphi(x_0, C)$ будет вообще разрешимо.

Определение общего решения уравнения (2) в области D изменения переменных (x, y) (нужно, чтобы можно было решить задачу Коши с любыми начальными данными):

Рассмотрим некоторую область D на плоскости (x, y) , через каждую точку которой проходит одна и только одна интегральная кривая уравнения (2), так что в каждой точке (x, y) области D имеет место существование и единственность решения задачи Коши для уравнения (2). При этом область D есть либо все множество точек существования и единственности решения задачи Коши для уравнения (2), либо его часть (множество точек существования и единственности решения может распадаться на несколько областей)

Функцию

$$y = \varphi(x, C) \quad (53)$$

определенную в некоторой области изменения переменных x и C (здесь имеется ввиду что при каждом $C = C_0 = const$ у нас решение уравнения будет какой-то интервал оси Ox), имеющую непрерывную частную производную по независимой переменной x , будем называть **общим решением** уравнения (2) в области D , если равенство (53) разрешимо относительно произвольной постоянной C в области D , так что при любых значениях x и y , принадлежащих области D (внутри D) равенством (53) определяется значение C по формуле:

$$C = \psi(x, y) \text{ (в общем случае многозначная функция)} \quad (54)$$

и, если функция (53) является решением уравнения (2) при всех значениях произвольной постоянной C , доставляемых формулой (54), когда точка (x, y) пробегает область D .

Суть определения:

Пусть дано семейство кривых F , расположенных в D и зависящих от одного параметра C . Если при каждой кривую из F известно, что она является интегральной, кривой уравнения (2) и все кривые из F в совокупности покрывают D , то F есть общее решения уравнения (2) в области D .

Как искать решения для задачи Коши:

Подставляем в (53) начальные данные:

$$y_0 = \varphi(x_0, C) \quad (55)$$

и находим отсюда $C = \psi(x_0, y_0) = C_0$, подставляем в формулу (53):

$$y = \varphi(x, C_0) \text{ — искомое решение.} \quad (57)$$

Иногда $C_0 = y_0$, тогда формулу (53) можно переписать в виде:

$$y = y(x, x_0, y_0) \text{ — общее решение в форме Коши}$$

Общий интеграл

$$\Phi(x, y, C) = 0 \quad (65)$$

$$\psi(x, y) = C \quad (65')$$

Соотношение (65) или (65') называется **общим решением в неявной форме** или **общим интегралом** уравнения (2) в области D, если это соотношение представляет общее решение (53): $y = \varphi(x, C)$ уравнения (2) в области D.

Общее решение в параметрической форме:

$$\left. \begin{aligned} x &= \varphi(t, C), \\ y &= \psi(t, C). \end{aligned} \right\} \quad (67)$$

(67) — семейство интегральных кривых, которое называется **общее решение в параметрической форме**

Пример: уравнение с общим решением, удовлетворяющим (53) и (54)

Рассмотрим дифференциальное уравнение

$$\frac{dy}{dx} = y.$$

Его общее решение имеет вид

$$y = \varphi(x, C) = Ce^x, \quad (53')$$

где $C \in \mathbb{R}$ — произвольная постоянная. При любом фиксированном $C = C_0$ функция $y(x) = C_0 e^x$ является решением уравнения на всём $\mathbb{R}$.

Из (53') можно выразить C через x и y :

$$C = ye^{-x} = \psi(x, y). \quad (54')$$

Формула (54') определена и однозначна для любой точки $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Следовательно, для любого начального условия $y(x_0) = y_0$ существует единственное значение

$$C_0 = y_0 e^{-x_0},$$

и решение задачи Коши:

$$y(x) = y_0 e^{x-x_0}.$$

Таким образом, семейство $y = Ce^x$ является общим решением уравнения на всей плоскости $\mathbb{R}^2$, поскольку оно удовлетворяет обоим условиям: (53) — даёт решения, и (54) — позволяет однозначно восстановить C по любой точке области.

Контрпример: уравнение, не имеющее общего решения в окрестности оси $y = 0$

Рассмотрим уравнение

$$\frac{dy}{dx} = \sqrt{y}, \quad y \geq 0.$$

Одно из его решений — тождественно нулевое:

$$y(x) \equiv 0.$$

Другие решения (при $C \in \mathbb{R}$) имеют вид

$$y = \varphi(x, C) = \begin{cases} 0, & x \leq C, \\ \left(\frac{x-C}{2}\right)^2, & x > C. \end{cases}$$

Рассмотрим точку $(x_0, y_0) = (0, 0)$. Через неё проходят как решение $y \equiv 0$, так и решения с любым $C \geq 0$. Следовательно, **задача Коши с начальными данными $y(0) = 0$ имеет бесконечно много решений** — единственность нарушена.

Попытка выразить C из формулы решения невозможна: при $y = 0$ любое $C \geq x$ даёт одно и то же значение функции. Таким образом, **соотношение вида $C = \psi(x, y)$ не определено однозначно** в точках с $y = 0$. Условие (54) не выполняется.

Следовательно, в любой окрестности точек оси $y = 0$ не существует общего решения в смысле определений (53)–(54).

7.

Частное и особое решения. Кривые, подозрительные на особое решение по ДУ. Огибающая семейства интегральных кривых. Кривые, подозрительные на особое решение.

Частное решение

Если решение уравнения (2) состоит только из точек единственности решения задачи Коши для этого уравнения, то такое решение мы будем называть **частным решением**.

Решение, получающееся из формулы общего решения $y = \varphi(x, C)$ (53) при част-

ном числовом значении произвольной постоянной C , включая $\pm\infty$, является, очевидно, частным решением.

Решение, определенное теоремой Пикара является частным решением, ибо в каждой точке этого решения имеет место единственность решения задачи Коши для данного уравнения.

Решая задачу Коши при помощи формулы общего решения (53) с начальными данными из области D , мы всегда получаем частное решение, так что решение $y = \varphi(x, C_0)$ (57) есть частное решение.

Особое решение

Решение, в каждой точке которого нарушается единственность решения задачи Коши, называется **особым решением**.

Геометрически особому решению соответствует интегральная кривая. Не содержащаяся в семействе интегральных кривых, составляющих общее решение. Поэтому особое решение не может лежать внутри области D существования общего решения.

Особое решение не содержится в формуле общего решения ни при каком числовом значении произвольной постоянной C , включая бесконечности. Оно может получиться из формулы общего решения, определенного в области D , лишь при замене C на некоторую функцию от x , $C = C(x)$

Пояснение: Это надо понимать в том смысле, что если мы разрешим формулу общего решения (53) относительно C , то функция $C = \psi(x, y)$ стремится к функции $C(x)$, когда точка (x, y) стремится изнутри D к точке $(x, y(x))$, лежащей на особом решении $y = y(x)$, если последнее представляет собой границу области D

Нахождение кривых, подозрительных на особое решение по дифференциальному уравнению.

Пусть правая часть уравнения (2) определена и непрерывна в некоторой области D и имеет в каждой точке этой области производную по y . Тогда, если $\frac{\partial f}{\partial y}$ ограничена в области D , то по Т(Пикара) через каждую точку этой области проходит только 1 интегральная кривая уравнения (2) и, следовательно, уравнение (2) не имеет особых решений. Поэтому, при сделанных предположениях, особые решения уравнения (2) нужно искать только среди тех кривых, вдоль которых $\frac{\partial f}{\partial y}$ не ограничена.

Кривые вдоль которых $\frac{\partial f}{\partial y}$ не ограничена называются кривыми, подозрительными на особое решение.

Найдя такую кривую, необходимо проверить, что она является интегральной кривой и убедиться, что в каждой её точке нарушается единственность решения. Если и то и другое имеет место, то кривая, подозрительная на особое решение действительно будет особым решением.

Огибающая семейства интегральных кривых как особое решение

Предположим, что уравнение (2) допускает однопараметрическое семейство инте-

гральных кривых:

$$\Phi(x, y, C) = 0 \quad (80)$$

Где C — параметр.

Предположим, что она имеет огибающую (кривая, которая в каждой своей точке касается хотя бы одной кривой семейства (80) и ни на каком участке не совпадает ни с одной из кривых этого семейства).

Огибающая семейства интегральных кривых уравнения (2) представляет собой особое решение этого уравнения

Пояснение:

В каждой точке огибающая имеет общую касательную с некоторой интегральной кривой семейства (80) $\Rightarrow$ в каждой точке огибающей направление касательной совпадает с направлением поля в этой точке $\Rightarrow$ огибающая является интегральной кривой. В каждой точки огибающей нарушается единственность решения задачи Коши: через эту точку проходят по крайней мере две интегральные кривые (огибающая и кривая семейства (80)), тогда как направление поля одно.

Нахождение кривых, подозрительных на особые решения

Если в процессе интегрирования того или иного дифференциального уравнения мы делим обе его части на некоторую функцию $\omega(x, y)$, то мы получаем уравнение, вообще говоря, не равносильное данному, ибо мы можем при этом потерять некоторые решения, при которых $\omega(x, y)$ обращается в ноль, и эти решения не содержатся в общем решении (не получается из него ни при каких C), то решения, о которых идет речь называются особыми

Пример: нахождение особого решения как огибающей семейства интегральных кривых

Рассмотрим дифференциальное уравнение Клеро:

$$y = x y' + (y')^2. \quad (1)$$

1. Общее решение

Положим $p = y'$. Тогда уравнение (1) принимает вид

$$y = xp + p^2. \quad (2)$$

Дифференцируя (2) по x и учитывая, что $p = p(x)$, получаем:

$$p = p + xp' + 2pp' \Rightarrow p'(x + 2p) = 0.$$

Отсюда два случая:

- $p' = 0 \Rightarrow p = C = \text{const.}$ Подставляя в (2), находим семейство прямых:

$$y = Cx + C^2. \quad (3)$$

Это — **общее решение** уравнения (1), зависящее от произвольной постоянной C .

- $x + 2p = 0 \Rightarrow p = -\frac{x}{2}$. Подставляя это в (2), получаем:

$$y = x \left(-\frac{x}{2}\right) + \left(-\frac{x}{2}\right)^2 = -\frac{x^2}{2} + \frac{x^2}{4} = -\frac{x^2}{4}. \quad (4)$$

2. Проверка кривой (4) на особое решение

Покажем, что (4) — **особое решение**.

(а) Это решение уравнения. Вычислим производную:

$$y = -\frac{x^2}{4} \Rightarrow y' = -\frac{x}{2}.$$

Подставим y и y' в (1):

$$xy' + (y')^2 = x \left(-\frac{x}{2}\right) + \left(-\frac{x}{2}\right)^2 = -\frac{x^2}{2} + \frac{x^2}{4} = -\frac{x^2}{4} = y.$$

Значит, (4) удовлетворяет уравнению (1).

(б) **Нарушение единственности.** Покажем, что через каждую точку кривой (4) проходит ещё одна интегральная кривая из семейства (3).

Пусть (x_0, y_0) — точка на (4), т.е. $y_0 = -\frac{x_0^2}{4}$.

Найдём значение C , при котором прямая (3) проходит через эту точку:

$$-\frac{x_0^2}{4} = Cx_0 + C^2 \Rightarrow C^2 + x_0C + \frac{x_0^2}{4} = 0.$$

Это квадратное уравнение имеет дискриминант:

$$\Delta = x_0^2 - 4 \cdot \frac{x_0^2}{4} = 0,$$

поэтому оно имеет **единственный корень** $C = -\frac{x_0}{2}$.

Следовательно, в точке (x_0, y_0) кривая (4) **касается** прямой $y = Cx + C^2$ с $C = -\frac{x_0}{2}$.

Таким образом, через каждую точку (4) проходят **две** интегральные кривые: сама парабола (4) и касающаяся её прямая из семейства (3). Поскольку направление поля в этой точке единственно, но интегральных кривых две, **нарушается единственность решения задачи Коши.**

3. Нахождение огибающей через систему уравнений

Общий интеграл уравнения (1) имеет вид:

$$\Phi(x, y, C) = y - Cx - C^2 = 0.$$

Огибающая семейства (3) находится из системы:

$$\begin{cases} \Phi(x, y, C) = y - Cx - C^2 = 0, \\ \frac{\partial \Phi}{\partial C} = -x - 2C = 0. \end{cases}$$

Из второго уравнения: $C = -\frac{x}{2}$. Подставляя в первое:

$$y = \left(-\frac{x}{2}\right)x + \left(-\frac{x}{2}\right)^2 = -\frac{x^2}{2} + \frac{x^2}{4} = -\frac{x^2}{4}.$$

Получаем ту же кривую (4). Следовательно, **огибающая семейства общего решения является особым решением.**

Вывод:

- Общее решение: $y = Cx + C^2$.
- Особое решение: $y = -\frac{x^2}{4}$.
- Оно не получается из общего решения ни при каком постоянном C , но является огибающей этого семейства.
- В каждой точке особого решения нарушается единственность задачи Коши.

8.

Интеграл ДУ. Первое и второе определения.

Введем еще одно понятие, которое играет существенную роль как в теории обыкновенных дифференциальных уравнений, так и в теории уравнений с частными производными. Это понятие об интеграле дифференциального уравнения.

Предположим, что интегрируя данное дифференциальное уравнение, мы получаем общий интеграл в виде, разрешенном относительно произвольной постоянной C :

$$\psi(x, y) = C. \quad (90)$$

Тогда левую часть равенства (90) называют обычно интегралом данного дифференциального уравнения.

Если общий интеграл получается в виде

$$\Phi(x, y, C) = 0, \quad (91)$$

то для нахождения интеграла нужно разрешить уравнение (91) относительно C . Предполагая, что последнее возможно, мы будем говорить, что уравнение (91) определяет интеграл данного дифференциального уравнения в неявной форме.

Наконец, если мы знаем общее решение

$$y = \varphi(x, C), \quad (92)$$

то для нахождения интеграла поступаем аналогично.

Ниже мы даем два определения интеграла дифференциального уравнения (2)

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y).$$

Пусть D есть область, в каждой точке которой имеет место существование и единственность решения задачи Коши для уравнения (2) и

$$y = \varphi(x, C) \quad (93)$$

есть общее решение* этого уравнения в области D . Тогда равенство (93) разрешимо в D относительно C :

$$\psi(x, y) = C. \quad (94)$$

Функция $\psi(x, y)$ не приводится к постоянной, т. е. она не обращается тождественно в постоянную ни в области D , ни в какой части этой области.

Отметим одно свойство функции $\psi(x, y)$, стоящей в левой части равенства (94). Функция $\psi(x, y)$ обращается в постоянную при замене y любым частным решением, расположенным в области задания общего решения (93), причем значение этой постоянной определяется выбранным частным решением, т. е. мы имеем тождество (относительно x):

$$\psi[x, \varphi(x, C)] = C. \quad (95)$$

Всякую функцию $\psi(x, y)$, обладающую указанным свойством, будем называть **интегралом уравнения (2) в области D**.

Первое определение интеграла. Функция $\psi(x, y)$, определенная в области D и не приводящаяся к постоянной, называется **интегралом уравнения (2) в области D**, если при замене y любым частным решением этого уравнения, расположенным в области D , она обращается в постоянную.

Предположим теперь, что функция $\psi(x, y)$, будучи интегралом уравнения (2), имеет непрерывные частные производные по x и y . Тогда вследствие того, что она вдоль любого частного решения обращается в постоянную, ее полный дифференциал $d\psi$ должен обращаться тождественно (относительно x) в нуль вдоль этого решения, т. е.

$$d\psi = \frac{\partial \psi}{\partial x} dx + \frac{\partial \psi}{\partial y} dy \equiv 0 \quad (96)$$

вдоль любого частного решения. Но вдоль решения мы имеем

$$dy \equiv f(x, y) dx. \quad (97)$$

Поэтому предыдущее тождество можно переписать так:

$$\frac{\partial \psi}{\partial x} dx + \frac{\partial \psi}{\partial y} f(x, y) dx \equiv 0. \quad (98)$$

Это тождество должно выполняться во всех точках области D .

Таким образом, если интеграл $\psi(x, y)$ имеет непрерывные частные производные, то он обладает тем свойством, что его полный дифференциал обращается в нуль в силу уравнения (2), т. е. при замене dy его значением из уравнения (2). При этом $\frac{\partial \psi}{\partial y}$ должна быть отлична от нуля в области D , ибо из (98) следует, что в точке (x, y) из D , в которой $\frac{\partial \psi}{\partial y} = 0$, будет и $\frac{\partial \psi}{\partial x} = 0$, так что в этой точке поле, определяемое уравнением (2), не задано.

Второе определение интеграла. Функция $\psi(x, y)$, определенная и непрерывная вместе с частными производными по x и y в области D и такая, что $\frac{\partial \psi}{\partial y} \neq 0$ в области D , называется **интегралом уравнения (2) в области D** , если ее полный дифференциал тождественно в D равен нулю в силу этого уравнения.

Деля обе части тождества (98) на dx , получаем:

$$\frac{\partial \psi}{\partial x} + \frac{\partial \psi}{\partial y} f(x, y) \equiv 0. \quad (99)$$

Левая часть этого тождества есть результат замены в выражении полной частной производной от функции ψ по x ,

$$\frac{\partial \psi}{\partial x} + \frac{\partial \psi}{\partial y} \frac{dy}{dx}, \quad (100)$$

производной $\frac{dy}{dx}$ ее значением из уравнения (2).

Таким образом, если $\psi(x, y)$ есть интеграл уравнения (2), то его полная частная производная по x тождественно (в D) равна нулю в силу уравнения (2), т. е. при замене y' правой частью этого уравнения.

Ясно, что функция $\psi(x, y)$, являющаяся интегралом в смысле второго определения, будет интегралом и в смысле первого определения.

Обратное неверно, ибо функция $\psi(x, y)$, являющаяся интегралом в смысле первого определения, может не иметь частных производных по x и y .

Доказательство существования интеграла уравнения (2) при соответствующих предположениях относительно правой части этого уравнения дается в пятой главе*.

Примеры интегралов дифференциального уравнения по двум определениям

Рассмотрим дифференциальное уравнение

$$\frac{dy}{dx} = y. \quad (1)$$

1. Первое определение: интеграл как функция, постоянная на каждом решении

Общее решение уравнения (1) имеет вид

$$y = Ce^x, \quad C \in \mathbb{R}. \quad (2)$$

Разрешим (2) относительно произвольной постоянной:

$$C = ye^{-x}. \quad (3)$$

Определим функцию

$$\psi(x, y) = ye^{-x}. \quad (4)$$

Проверим условие первого определения: подставим любое частное решение $y(x) = C_0 e^x$ в (4):

$$\psi(x, y(x)) = C_0 e^x \cdot e^{-x} = C_0 = \text{const}.$$

Таким образом, $\psi(x, y) = ye^{-x}$ **обращается в постоянную вдоль любого решения**, не является тождественно постоянной в области $D = \mathbb{R}^2$, и следовательно, является **интегралом уравнения (1) в смысле первого определения**.

2. Второе определение: интеграл как функция с нулевым полным дифференциалом в силу уравнения

Функция $\psi(x, y) = ye^{-x}$ дифференцируема в $\mathbb{R}^2$, и её частные производные непрерывны:

$$\frac{\partial \psi}{\partial x} = -ye^{-x}, \quad \frac{\partial \psi}{\partial y} = e^{-x} \neq 0 \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

Вычислим полный дифференциал:

$$d\psi = \frac{\partial \psi}{\partial x} dx + \frac{\partial \psi}{\partial y} dy = -ye^{-x} dx + e^{-x} dy.$$

В силу уравнения (1) имеем $dy = y dx$. Подставим это в $d\psi$:

$$d\psi = -ye^{-x} dx + e^{-x} \cdot y dx = (-ye^{-x} + ye^{-x}) dx = 0.$$

Следовательно, полный дифференциал ψ **тождественно обращается в ноль в силу уравнения (1)**. Кроме того, $\frac{\partial \psi}{\partial y} = e^{-x} \neq 0$ в $\mathbb{R}^2$.

Таким образом, $\psi(x, y) = ye^{-x}$ удовлетворяет всем условиям **второго определения интеграла**.

Связь с теорией билета

Согласно тексту билета:

- Общий интеграл уравнения (1) можно записать как $\psi(x, y) = C$, то есть $ye^{-x} = C$ — это уравнение (90).
- Функция $\psi(x, y) = ye^{-x}$ не приводится к постоянной в области $D = \mathbb{R}^2$.
- Выполняется тождество $\psi[x, \varphi(x, C)] = \psi[x, Ce^x] = Ce^xe^{-x} = C$ — это соотношение (95).
- Полный дифференциал $d\psi$ обращается в ноль в силу уравнения — соотношение (96)–(98).
- Выполняется линейное уравнение в частных производных

$$\frac{\partial \psi}{\partial x} + \frac{\partial \psi}{\partial y} \cdot f(x, y) = -ye^{-x} + e^{-x} \cdot y = 0,$$

что соответствует тождеству (99).

Таким образом, функция $\psi(x, y) = ye^{-x}$ является интегралом уравнения $\frac{dy}{dx} = y$ в обоих смыслах, и все утверждения билета подтверждаются на этом примере.

Контрпример: функция, удовлетворяющая первому определению, но не второму

Рассмотрим уравнение

$$\frac{dy}{dx} = 0.$$

Его решения — горизонтальные прямые: $y = C$.

Определим функцию

$$\psi(x, y) = \begin{cases} 1, & y \geq 0, \\ -1, & y < 0. \end{cases}$$

На любом решении $y = C$ эта функция постоянна (равна 1, если $C \geq 0$, и -1 , если $C < 0$), и не является тождественно постоянной в $\mathbb{R}^2$. Следовательно, ψ — интеграл в смысле **первого определения**.

Однако ψ **не дифференцируема** по y при $y = 0$, а значит, не удовлетворяет условиям **второго определения**. Этот пример иллюстрирует утверждение билета: «Обратное неверно, ибо функция $\psi(x, y)$, являющаяся интегралом в смысле первого определения, может не иметь частных производных по x и y ».

9.

Уравнение, не содержащее искомой функции. Рассмотрим уравнение

$$\frac{dy}{dx} = f(x), \quad (1)$$

в котором правая часть не зависит от искомой функции. Это есть простейшее дифференциальное уравнение первого порядка. Мы уже встречались с ним во введении и в п. 5. Предположим, что функция $f(x)$ непрерывна в интервале (a, b) . Тогда функция

$$y = \int f(x) dx + C \quad (2)$$

является общим решением уравнения (1) в области

$$a < x < b, \quad -\infty < y < +\infty. \quad (3)$$

Вся полоса (3) заполнена непересекающимися интегральными кривыми.

Особых решений нет.

Если в формуле (2) в качестве первого слагаемого, т. е. в качестве первообразной для функции $f(x)$ взять определенный интеграл с переменным верхним пределом

$$\int_{x_0}^x f(x) dx^*, \quad (4)$$

где x_0 есть фиксированное значение независимой переменной x , взятое из интервала (a, b) (так что функция $f(x)$ непрерывна в точке $x = x_0$), то будем иметь

$$y = \int_{x_0}^x f(x) dx + C. \quad (5)$$

Полагая здесь $x = x_0$ и обозначая $y(x_0) \equiv y_0$, получим $y_0 = C^{**}$. Поэтому общее решение (5) можно переписать в виде

$$y = \int_{x_0}^x f(x) dx + y_0. \quad (6)$$

Это есть общее решение уравнения (1) в области (3) в форме Коши (роль произвольной постоянной играет y_0).

Если правая часть уравнения (1) непрерывна во всех точках интервала (a, b) за исключением одной точки $x = \xi$, в которой она обращается в бесконечность, то в окрестности этой точки вместо уравнения (1) нужно рассматривать перевернутое уравнение

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{f(x)}. \quad (1')$$

Прямая $x = \xi$ является очевидно решением уравнения (1'). Согласно сказанному в п. 2, мы должны присоединить это решение к решениям уравнения (1).

Решение $x = \xi$ может быть или частным или особым, в зависимости от того, сохра-

няется или нарушается в каждой точке этого решения единственность решения задачи Коши. При этом если решение $x = \xi$ частное, то оно часто получается из формулы общего решения при $C = +\infty$ ($-\infty$)*, если же оно особое, то при $C = C(y)$ **.

$$* \text{ Т. е. } \lim_{(x,y) \rightarrow (\xi,y)} \left[y - \int f(x) dx \right] = +\infty \text{ } (-\infty).$$

$$** \text{ Т. е. } \lim_{(x,y) \rightarrow (\xi,y)} \left[y - \int f(x) dx \right] = C(y).$$

Пример 1. Рассмотрим уравнение

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{x^2}. \quad (7)$$

Правая часть этого уравнения непрерывна при всех значениях x , кроме $x = 0$. Функция

$$y = \frac{1}{x} + C \quad (8)$$

будет общим решением уравнения (7) в каждой из областей

$$-\infty < x < 0, \quad -\infty < y < +\infty \quad (9)$$

и

$$0 < x < +\infty, \quad -\infty < y < +\infty. \quad (10)$$

Рассмотрим прямую $x = 0$ (ось Oy). Она является решением перевёрнутого уравнения:

$$\frac{dx}{dy} = -x^2. \quad (7')$$

Это решение — частное, ибо в каждой точке его выполняется единственность решения задачи Коши, а именно через эту точку, кроме самого решения $x = 0$, не проходит ни одна интегральная кривая (рис. 11). Решение $x = 0$ получается из формулы общего решения (8) при $C = \infty$.

Пример 2. Возьмем уравнение

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2}{3\sqrt[3]{x}}. \quad (11)$$

Здесь правая часть непрерывна при всех значениях x , кроме $x = 0$. Функция

$$y = \frac{2}{3} \int \frac{dx}{\sqrt[3]{x}} + C \quad \text{или} \quad y = \sqrt[3]{x^2} + C \quad (12)$$

будет общим решением уравнения (11) в каждой из областей

$$-\infty < x < 0, \quad -\infty < y < +\infty \quad (13)$$

и

$$0 < x < +\infty, \quad -\infty < y < +\infty. \quad (14)$$

Прямая $x = 0$ является решением перевёрнутого уравнения

$$\frac{dx}{dy} = \frac{3}{2} \sqrt[3]{x}. \quad (11')$$

Это решение особое, так как во всех точках его нарушается единственность решения задачи Коши (рис. 12). Решение $x = 0$ получается из формулы общего решения (12) при $C = y$. Прямая $x = 0$ является огибающей семейства интегральных кривых (12).

10. Уравнение, не содержащее независимой переменной.

Рассмотрим уравнение $\frac{dy}{dx} = f(y)$ (15). Правая часть уравнения не содержит независимой переменной x . Предположим, что функция $f(y)$ определена и непрерывна в интервале (c, d) .

Обратимся к перевёрнутому уравнению

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{f(y)}. \quad (15')$$

Это уравнение не содержит искомой функции x и, следовательно, к нему применимо все сказанное в предыдущем пункте.

Пусть функция $f(y)$ не обращается в нуль ни в одной точке из интервала (c, d) . Тогда правая часть уравнения (15') определена и непрерывна во всем интервале (c, d) , и, в силу п. 19, функция

$$x = \int \frac{1}{f(y)} dy + C \quad (16)$$

является общим решением уравнения (15') в области

$$c < y < d, \quad -\infty < x < +\infty \quad (17)$$

и, следовательно, общим интегралом уравнения (15).

Общий интеграл (16) можно заменить общим интегралом в форме Коши:

$$x = \int_{y_0}^y \frac{1}{f(y)} dy + x_0. \quad (18)$$

Здесь y_0 — фиксированное число из интервала (c, d) , а x_0 — произвольная постоянная.

При сделанных предположениях относительно функции $f(y)$ уравнение (15) не имеет особых решений.

Если функция $f(y)$, будучи непрерывной в интервале (c, d) , обращается в нуль в некоторой точке $y = \eta$ из этого интервала, то правая часть уравнения (15) обращается в бесконечность в точке $y = \eta$ и мы должны рассмотреть вместо уравнения (15)

перевёрнутое уравнение, каковым будет данное уравнение (15').

Ясно, что уравнение (15) имеет решение $y = \eta$. Это решение будет частным, если во всех точках его сохраняется единственность решения задачи Коши. В противном случае оно будет особым. При этом если решение $y = \eta$ частное, то оно часто может быть получено из формулы общего интеграла (16) при $C = +\infty (-\infty)^*$, если же оно — особое, то при $C = C(x)^{**}$.

Рассмотрим теперь случай, когда $f(y)$ обращается в бесконечность в точке $y = \eta$ внутри интервала (c, d) , оставаясь непрерывной и не равной нулю в остальных точках этого интервала. Тогда уравнение (15') имеет правую часть, непрерывную во всем интервале (c, d) . Поэтому через каждую точку области (17) проходит единственная интегральная кривая. Но интегральные кривые, проходящие через точки, лежащие на прямой $y = \eta$, имеют в каждой из этих точек касательную, параллельную оси Oy (рис. 13). Это видно как из формулы общего интеграла (16), так и из самого дифференциального уравнения (15) или из (15').

Все указанные выше результаты относительно уравнения (15) легко получаются и непосредственно, без обращения к перевёрнутому уравнению (15'). Нужно только следить за тем, чтобы в процессе интегрирования не потерять решения***.

Разделим обе части уравнения (15) на функцию $f(y)$:

$$\frac{dy}{f(y)} = dx \quad [\text{если } f(y) \neq 0?]. \quad (19)$$

В скобках мы указываем для памяти то уравнение, которое следует рассмотреть после интегрирования уравнения (19), ибо,

$$* \text{ Т. е. } \lim_{(x,y) \rightarrow (x,\eta)} \left[x - \int \frac{1}{f(y)} dy \right] = +\infty (-\infty).$$

$$** \text{ Т. е. } \lim_{(x,y) \rightarrow (x,\eta)} \left[x - \int \frac{1}{f(y)} dy \right] = C(x).$$

*** См. п. 15.

деля обе части уравнения (15) на $f(y)$, мы могли потерять те решения этого уравнения, которые обращают делитель $f(y)$ в нуль.

Интегрируя уравнение (19), получим общий интеграл (16).

Рассмотрим теперь уравнение $f(y) = 0$. Если оно имеет вещественное решение (одно или несколько) вида $y = \eta$, то при $y = \eta$ всегда будет решением уравнения (15). Остаётся только проверить, каким будет это решение, частным или особым.

11.

Построение общего интеграла

Рассмотрим уравнение

$$X(x) dx + Y(y) dy = 0, \quad (1)$$

в котором коэффициент при dx зависит только от x , а коэффициент при dy — только от y . Такое уравнение называется уравнением с разделенными переменными.

Будем предполагать, что функции $X(x)$ и $Y(y)$ непрерывны при всех рассматриваемых значениях x и y . Тогда уравнение (1) можно переписать так

$$d \left[\int_{x_0}^x X(x) dx + \int_{y_0}^y Y(y) dy \right] = 0. \quad (2)$$

Поэтому

$$\int_{x_0}^x X(x) dx + \int_{y_0}^y Y(y) dy = C. \quad (3)$$

Это есть общий интеграл уравнения (1). Особых решений нет.

Решение задачи Коши с начальными данными x_0, y_0 в предположении, что $X^2(x_0) + Y^2(y_0) \neq 0$, можно найти (в неявном виде) по формуле

$$\int_{x_0}^x X(x) dx + \int_{y_0}^y Y(y) dy = 0, \quad (4)$$

которая определяет искомое решение в виде $y = y(x)$, где $y(x_0) = y_0$ или $x = x(y)$, где $x(y_0) = x_0$.

Действительно, пусть, например, $Y(y_0) \neq 0$. Обозначив левую часть равенства (4) через $F(x, y)$,

$$F(x, y) = \int_{x_0}^x X(x) dx + \int_{y_0}^y Y(y) dy, \quad (5)$$

перепишем его в виде

$$F(x, y) = 0. \quad (6)$$

Легко убедиться, что при сделанных предположениях относительно $X(x)$ и $Y(y)$, функция $F(x, y)$ удовлетворяет всем условиям теоремы о существовании неявной функции $y = y(x)$, определяемой уравнением (6)*. В самом деле:

1. Можно указать такой прямоугольник R :

$$|x - x_0| \leq A, \quad |y - y_0| \leq B \quad (A > 0, B > 0) \quad (7)$$

с центром в точке (x_0, y_0) , в котором функция $F(x, y)$ будет определена и непрерывна вместе с частными производными F'_x и F'_y . (Для этого достаточно взять числа A и B настолько малыми, чтобы функции $X(x)$ и $Y(y)$ были определены и непрерывны соответственно в интервалах $|x - x_0| \leq A$ и $|y - y_0| \leq B$, после чего непрерывность

$F(x, y)$ непосредственно вытекает из ее вида (5) (почему - *); $F_x = X(x)$, $F_y = Y(y)$, а $X(x)$ и $Y(y)$ непрерывны при всех рассматриваемых значениях x и y ;

2. $F(x_0, y_0) = 0$ [это очевидно из (5)];

3. $F'_y(x_0, y_0) \neq 0$ [ибо $F'_y(x_0, y_0) = Y(y_0)$, а $Y(y_0) \neq 0$] (**)

Поэтому существует одна и только одна функция $y = y(x)$, определяемая уравнением (6), дифференцируемая в некотором интервале $|x - x_0| \leq a$ ($0 < a < A$) и такая, что $F[x, y(x)] \equiv 0$ в этом интервале и $y(x_0) = y_0$ (***)

Функция $y = y(x)$ является решением уравнения (1). Это следует из того, что согласно правилу дифференцирования неявных функций имеет место тождество

$$y'(x) \equiv -\frac{F'_x[x, y(x)]}{F'_y[x, y(x)]}, \quad (***) \quad (8)$$

которое можно переписать так:

$$y'(x) \equiv -\frac{X(x)}{Y[y(x)]} \quad (9)$$

или

$$X(x) dx + Y[y(x)] d[y(x)] \equiv 0, \quad (10)$$

а это и означает, что $y = y(x)$ есть решение уравнения (1).

Следовательно, $y = y(x)$ является решением поставленной задачи Коши. Это решение единственно.

В формуле (3) можно не писать пределов интегрирования, ибо числа, получающиеся от подстановки нижних пределов, мы можем включить в произвольную постоянную C . Тогда получим общий интеграл уравнения (1) в виде

$$\int X(x) dx + \int Y(y) dy = C. \quad (11)$$

* потому что $X(x)$ и $Y(y)$ — непрерывны, значит их первообразные непрерывно дифференцируемы

** Нам нужно, чтобы у нас была функция строго монотонна. В самой точке. $F'_y(x_0, y_0) = Y(y_0) \neq 0$, так как $Y(y)$ непрерывна, значит и в достаточно малой окрестности этой точки производная также не будет равна 0, значит в этой окрестности функция будет строго монотонной.

*** непосредственно следует из теоремы о неявной функции

**** $dF = \frac{\partial F}{\partial x} dx + \frac{\partial F}{\partial y} dy$ т. к. $F(x, y) = 0$ и $dy = y' dx \Rightarrow \frac{\partial F}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial y} y' = 0$

К уравнению с разделенными переменными легко приводится уравнение вида

$$m(x) n(y) dx + m_1(x) n_1(y) dy = 0, \quad (12)$$

в котором коэффициенты при dx и dy представляют собою произведения функции от x на функцию от y . Такое уравнение называется уравнением с разделяющимися переменными. Относительно функций $m(x), n(y), m_1(x)$ и $n_1(y)$ будем предполагать, что они непрерывны при всех рассматриваемых значениях x и y .

Умножая обе части уравнения (12) на

$$\frac{1}{n(y) m_1(x)}, \quad (13)$$

получим уравнение с разделенными переменными:

$$\frac{m(x)}{m_1(x)} dx + \frac{n_1(y)}{n(y)} dy = 0 \quad [n(y) = 0, m_1(x) = 0?]. \quad (14)$$

Его общим интегралом, а следовательно, и общим интегралом уравнения (12) будет

$$\int \frac{m(x)}{m_1(x)} dx + \int \frac{n_1(y)}{n(y)} dy = C \quad (15)$$

или

$$\int_{x_0}^x \frac{m(x)}{m_1(x)} dx + \int_{y_0}^y \frac{n_1(y)}{n(y)} dy = C, \quad (16)$$

где $m_1(x_0) \neq 0, n(y_0) \neq 0$.

Полагая в (16) $C = 0$ и предполагая дополнительно, что $m(x_0)$ и $n_1(y_0)$ не равны нулю одновременно, получим решение с начальными данными x_0, y_0 :

$$\int_{x_0}^x \frac{m(x)}{m_1(x)} dx + \int_{y_0}^y \frac{n_1(y)}{n(y)} dy = 0. \quad (17)$$

12.

Особые решения для уравнений с разделяющимися переменными.

Разделяя переменные, мы делили обе части уравнения (12) на $n(y) m_1(x)$. При этом мы могли потерять решения, определяемые уравнениями $n(y) = 0$ и $m_1(x) = 0$, отмеченными в формуле (14) в скобках. В самом деле, если b есть (вещественный) корень уравнения $n(y) = 0$, то, полагая в (12) $y = b$, получим тождество

$$m(x) n(b) dx + m_1(x) n_1(b) db \equiv 0. \quad (18)$$

Следовательно, $y = b$ есть решение уравнения (12). Аналогично убеждаемся, что $x = a$, где a — корень уравнения $m_1(x) = 0$, тоже является решением уравнения (12). Если эти решения не входят в семейство (15) или (16), т. е. не получаются из (15) или из (16) при частных числовых значениях C , то они представляют собой особые решения уравнения (12).

Из решения $y = b$ мы должны исключить точку с абсциссой $x = a$, так как в точке $x = a, y = b$ уравнение (12) не определяет наклон поля y' . По той же причине из решения

$x = a$ следует исключить точку с ординатой $y = b$.

Таким образом, решения вида $y = b$ ($x \neq a$) и $x = a$ ($y \neq b$) примыкают в точке $x = a$, $y = b$ и могут оказаться особыми. Других особых решений нет.

13.

Построение общего интеграла для однородного ДУ.

$$M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0, \quad (I)$$

в котором $M(x, y)$ и $N(x, y)$ суть однородные функции одной и той же степени m , причем m может быть любым вещественным числом. Такое уравнение называется однородным.

Как известно*, функция $f(x, y)$ называется однородной функцией степени m , если при всяком t имеет место тождество

$$f(tx, ty) = t^m f(x, y), \quad (2)$$

т. е. от умножения обоих аргументов x и y на один и тот же множитель t функция приобретает этот же множитель в m -й степени. Полагая в тождестве (2) $t = \frac{1}{x}$, получим:

$$f\left(1, \frac{y}{x}\right) = \frac{1}{x^m} f(x, y), \quad (3)$$

откуда

$$f(x, y) = x^m f\left(1, \frac{y}{x}\right). \quad (4)$$

Пользуясь формулой (4), мы можем переписать уравнение (1) в виде

$$\frac{dy}{dx} = \varphi\left(\frac{y}{x}\right). \quad (5)$$

В самом деле, мы имеем:

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{M(x, y)}{N(x, y)} = -\frac{x^m M\left(1, \frac{y}{x}\right)}{x^m N\left(1, \frac{y}{x}\right)} = -\frac{M\left(1, \frac{y}{x}\right)}{N\left(1, \frac{y}{x}\right)} = \varphi\left(\frac{y}{x}\right)$$

Из формулы (5) следует, что в начале координат однородное уравнение, вообще говоря, не задает определенного направления поля, так что через начало координат не проходит ни одна интегральная кривая. Интегральные кривые однородного уравнения могут лишь примыкать к началу координат*. Поведение интегральных кривых однородного уравнения в окрестности начала координат требует специального исследования**.

Замечание. Если в уравнении (1) $M(x, y)$ и $N(x, y)$ суть только положительно однородные функции одной и той же степени m , т. е. тождества

$$\left. \begin{aligned} M(tx, ty) &= t^m M(x, y), \\ N(tx, ty) &= t^m N(x, y), \end{aligned} \right\} \quad (2)$$

имеют место только при (всех) положительных значениях t , то уравнение (1) будем называть *положительно однородным*. Оно интегрируется тем же методом, что и однородное уравнение.

Чтобы проинтегрировать однородное уравнение (1), сделаем замену искомой функции y по формуле:

$$y = zx, \quad (6)$$

где z — новая искомая функция от x . Будем иметь:

$$M(x, zx) dx + N(x, zx) (z dx + x dz) = 0. \quad (7)$$

Но, так как

$$M(x, zx) = x^m M\left(1, \frac{y}{x}\right), \quad N(x, zx) = x^m N\left(1, \frac{y}{x}\right), \quad (8)$$

то (полагая $y = zx$) имеем:

$$M(x, zx) = x^m M(1, z), \quad N(x, zx) = x^m N(1, z). \quad (9)$$

Поэтому уравнение (7) можно переписать так:

$$x^m M(1, z) dx + x^m N(1, z) (z dx + x dz) = 0 \quad (10)$$

или (сокращая на x^m и группируя оставшиеся члены)

$$[M(1, z) + N(1, z) z] dx + x N(1, z) dz = 0 \quad (x \neq 0?). \quad (11)$$

Это — уравнение с разделяющимися переменными. Разделяя переменные, имеем:

$$\frac{dx}{x} + \frac{N(1, z) dz}{M(1, z) + N(1, z) z} = 0 \quad [M(1, z) + N(1, z) z \neq 0]. \quad (12)$$

Интегрируя, находим:

$$\ln |x| + \int \frac{N(1, z) dz}{M(1, z) + N(1, z) z} = \ln |C_1|,$$

так что

$$x = C e^{-\int \frac{N(1, z) dz}{M(1, z) + N(1, z) z}} \quad (C = \pm |C_1|),$$

где

$$x = Ce^{\psi(z)}, \quad (13)$$

где

$$\psi(z) = - \int \frac{N(1, z) dz}{M(1, z) + N(1, z) z}.$$

Заменяя в (13) z на $\frac{y}{x}$, получим общий интеграл уравнения (1) в виде:

$$x = Ce^{\psi(\frac{y}{x})}. \quad (14)$$

14. Особые решения для однородного ДУ. Геометрическое свойство интегральных кривых.

$$y = zx. \quad (6)$$

Разделяя переменные в уравнении (11), мы могли потерять решения вида $z = a$, где a — корень уравнения

$$M(1, z) + N(1, z) z = 0. \quad (15)$$

Подставив это значение z в формулу (6), найдем, что

$$y = ax \quad (x \neq 0) \quad (16)$$

(полупрямые, примыкающие к началу координат) суть решения однородного уравнения. Эти решения могут содержаться в формуле общего интеграла, но могут быть и особыми. Особыми решениями могут быть также полуоси Oy : $x = 0$ ($y \neq 0$). Других особых решений быть не может.

Пример. Рассмотрим уравнение

$$\frac{dy}{dx} = \sqrt{\frac{y}{x}}. \quad (17)$$

Заметим, прежде всего, что интегральными кривыми могут быть только кривые, расположенные в первом и третьем квадрантах, и полуоси осей координат, ибо x и y не могут иметь противоположных знаков.

Положим $y = zx$. Получим:

$$z'x + z = \sqrt{z}, \quad \frac{dz}{z - \sqrt{z}} + \frac{dx}{x} = 0 \quad (z - \sqrt{z} = 0, \ x = 0?). \quad (18)$$

Интегрируя, найдем:

$$2 \ln |\sqrt{z} - 1| + \ln |x| = \ln |C_1| \quad (19)$$

или

$$|\sqrt{z} - 1|\sqrt{|x|} = \sqrt{|C_1|}, \quad (\sqrt{z} - 1)\sqrt{|x|} = C \quad (C = \pm\sqrt{|C_1|}). \quad (20)$$

Возвращаясь к переменной y (замена z на $\frac{y}{x}$), получим:

$$\left(\sqrt{\frac{y}{x}} - 1\right)\sqrt{|x|} = C, \quad (21)$$

откуда

$$\left. \begin{aligned} \sqrt{y} - \sqrt{x} &= C, \quad \text{если } x > 0, y > 0, \\ \sqrt{-y} - \sqrt{-x} &= C, \quad \text{если } x < 0, y < 0. \end{aligned} \right\} \quad (22)$$

Рассмотрим уравнение $z - \sqrt{z} = 0$. Оно имеет корни: $z_1 = 0$, $z_2 = 1$. Им соответствуют решения $y = 0$ ($x \neq 0$) и $y = x$ ($x \neq 0$). Первые из них — особые, вторые — частные. Полуоси оси Oy : $x = 0$ ($y \neq 0$) тоже являются решениями. Эти решения — особые.

Геометрическое свойство интегральных кривых однородного уравнения.

Поле, определяемое однородным уравнением, а следовательно, и интегральные кривые этого уравнения обладают одним характерным свойством. Чтобы выяснить это свойство, будем рассматривать однородное уравнение в виде (5),

$$\frac{dy}{dx} = \varphi\left(\frac{y}{x}\right).$$

Заметим, что правая часть уравнения (5) сохраняет постоянное значение во всех точках каждой полупрямой $y = kx$ ($x \neq 0$), выходящей из начала координат (если $\varphi(k)$ определено), так что все эти полупрямые являются изоклинами уравнения (5).

Возьмем какую-нибудь интегральную кривую, отличную от полупрямой, выходящей из начала координат. Если мы увеличим или уменьшим радиусы-векторы всех ее точек в одно и то же число раз, то получим кривую, у которой направление касательных во всех точках будет такое же, что и в соответствующих точках взятой кривой. Поэтому полученная кривая будет также интегральной кривой уравнения (5). Преобразование, о котором идет речь, равносильно замене текущих координат данной кривой текущими координатами x_1, y_1 новой кривой по формулам:

$$x_1 = k \cdot x, \quad y_1 = k \cdot y \quad (23)$$

и называется преобразованием подобия с центром подобия в начале координат. Итак, всякая кривая, полученная из интегральной кривой однородного уравнения при помощи преобразования подобия с центром подобия в начале координат, является тоже интегральной кривой. Легко видеть, что и обратно, все интегральные кривые, входящие в состав общего интеграла (14),

$$x = Ce^{\varphi\left(\frac{y}{x}\right)}$$

и не являющиеся полупрямыми, выходящими из начала координат, могут быть по-

лучены при помощи преобразования вида (23) из одной такой интегральной кривой. Действительно, пусть

$$x = C_1 e^{\varphi\left(\frac{y}{x}\right)} \quad \text{и} \quad x = C_2 e^{\varphi\left(\frac{y}{x}\right)}$$

суть две интегральные кривые указанного вида. Обозначив текущие координаты второй интегральной кривой через x_1, y_1 , перепишем ее уравнение в виде $x_1 = C_2 e^{\varphi\left(\frac{y_1}{x_1}\right)}$. Умножив обе части уравнения $x = C_1 e^{\varphi\left(\frac{y}{x}\right)}$ на k , получим $kx = kC_1 e^{\varphi\left(\frac{y}{x}\right)}$ или $kx = kC_1 e^{\varphi\left(\frac{ky}{kx}\right)}$. Если теперь выбрать $k = \frac{C_2}{C_1}$ и применить формулы (23), то и получим $x_1 = C_2 e^{\varphi\left(\frac{y_1}{x_1}\right)}$, или, что то же, $x = C_2 e^{\varphi\left(\frac{y}{x}\right)}$.

Из доказанного свойства интегральных кривых однородного уравнения, в частности, следует:

1. если интегральная кривая, отличная от полупрямой, выходящей из точки $(0, 0)$ и, следовательно, заключенная на некотором участке изменения x между двумя из полупрямых $y = z_i x$, примыкает к точке $(0, 0)$, то и все интегральные кривые, заключенные между этими полупрямыми, примыкают к точке $(0, 0)$;
2. если некоторая кривая является интегральной кривой, то и симметричная относительно начала координат кривая тоже является интегральной кривой;
3. если одна из интегральных кривых замкнута, то и все интегральные кривые замкнуты.

Все это дает нам некоторое представление о поведении интегральных кривых однородного уравнения по всей области задания уравнения.

Рис. 16 (рисунок: кривая, проходящая через точку М, с проекциями Р и Т на оси)

15. Понятие о линейном уравнении. Существование и единственность решения задачи Коши.

$$y' + p(x)y = q(x), \tag{1}$$

называется линейным. Оно содержит искомую функцию y и её производную y' только в первой степени. Если записать его в виде, разрешенном относительно производной, то получим уравнение

$$y' = -p(x)y + q(x), \tag{2}$$

правая часть которого есть линейная функция от y с коэффициентами, зависящими от x (которые, в частности, могут быть и постоянными).

Относительно функций $p(x)$ и $q(x)$ будем предполагать, что они непрерывны в интервале (a, b) ($a \geq -\infty, b \leq +\infty$).

Если в уравнении (1) функция $q(x)$ тождественно равна нулю во всем интервале (a, b) , то это уравнение принимает вид

$$y' + p(x)y = 0 \quad (3)$$

и называется однородным. Его левая часть есть однородная линейная функция от y и y' . Уравнение (1), в котором $q(x) \not\equiv 0$, называется неоднородным.

Уравнение вида

$$p_0(x) y' + p_1(x)y = q(x), \quad (4)$$

в котором коэффициент при y' не равен единице, также называется линейным. Если $p_0(x)$, $p_1(x)$ и $q(x)$ непрерывны в интервале (a, b) , причем $p_0(x)$ не обращается в нуль в этом интервале, то, приводится к уравнению (4), делим обеих частей его на $p_0(x)$, приходим к уравнению вида (1), в котором коэффициент при искомой функции и правая часть непрерывны в интервале (a, b) .

Существование и единственность решения задачи Коши. Общие свойства линейного уравнения. Из теоремы Пикара о достаточном условии существования и единственности решения задачи Коши, сформулированной в пункте 7, следует, что при сделанных предположениях относительно $p(x)$ и $q(x)$ уравнение (1) имеет единственное решение

$$y = y(x), \quad (5)$$

удовлетворяющее начальному условию:

$$y = y_0 \quad \text{при} \quad x = x_0, \quad (6)$$

где в качестве x_0 можно брать любое число из интервала (a, b) , а y_0 можно выбирать произвольно, т. е. через любую точку $M_0(x_0, y_0)$ полосы (рис. 18)

$$a < x < b, \quad -\infty < y < +\infty \quad (7)$$

проходит одна и только одна интегральная кривая уравнения (1). В самом деле, если записать уравнение (1) в виде*:

$$y' = -p(x)y + q(x) \equiv f(x, y), \quad (8)$$

то ясно, что можно построить такой прямоугольник

$$R : |x - x_0| \leq a_1, \quad |y - y_0| \leq b_1$$

с центром в точке (x_0, y_0) , целиком содержащийся внутри полосы (7), что внутри него правая часть уравнения (8) будет удовлетворять обоим условиям теоремы Пикара,

ибо в этом прямоугольнике $f(x, y)$ непрерывна и ограничена, а $\frac{\partial f}{\partial y} = -p(x)$, так что $\frac{\partial f}{\partial y}$ существует и ограничена. А тогда уравнение (8) или, что то же, уравнение (1) имеет одно и только одно решение с начальными данными x_0, y_0 . Это решение непрерывно дифференцируемо. Ниже мы докажем, что оно определено во всем интервале (a, b) .

Всякое решение линейного уравнения (1) есть частное решение, так как во всей области задания этого уравнения, т. е. во всей полосе (7), имеет место существование и единственность решения задачи Коши. Линейное уравнение (1) при сделанных предположениях не имеет особых решений.

Таким образом, вся полоса (7) заполнена непересекающимися гладкими интегральными кривыми уравнения (1), причем каждая интегральная кривая определена во всем интервале (a, b) и представляет собою график частного решения.

При этом интегральные кривые однородного уравнения (3) не могут пересекать ось Ox , ибо в противном случае в точке пересечения нарушалась бы единственность решения задачи Коши. В самом деле, пересечение могло бы иметь место только в интервале (a, b) оси Ox , а сам этот интервал, т. е. $y = 0$ ($a < x < b$), тоже, очевидно, является решением уравнения (3), так что через точку пересечения проходили бы две интегральные кривые. Отсюда следует, что если какое-нибудь решение однородного линейного уравнения обращается в нуль в одной точке интервала $(a, b)^*$, то оно тождественно равно нулю во всем этом интервале, если же оно отлично от нуля хоть в одной точке интервала (a, b) , то оно не обращается в нуль ни в одной точке этого интервала.

Рис. 18 (рисунок: прямоугольник R с центром $M_0(x_0, y_0)$ и интегральной кривой)

16. Общие свойства линейного уравнения.

$$y' + p(x)y = q(x) \quad (1)$$

1. Линейное уравнение сохраняет свой вид (т. е. остается линейным) при любой замене независимой переменной

$$x = \varphi(t), \quad (9)$$

где $\varphi(t)$ — любая функция от t , определенная и непрерывно дифференцируемая в интервале (t_0, t_1) , причем $a = \varphi(t_0)$, $b = \varphi(t_1)$, $\varphi'(t) \neq 0$ во всем интервале $(t_0, t_1)^*$. В самом деле, мы имеем:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{1}{\frac{dx}{dt}} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{1}{\varphi'(t)}. \quad (10)$$

Поэтому, подставляя $x = \varphi(t)$ в (1), получим линейное уравнение

$$\frac{dy}{dt} + p[\varphi(t)] \varphi'(t) y = q[\varphi(t)] \varphi'(t), \quad (11)$$

причем его коэффициент при y и правая часть непрерывны в интервале (t_0, t_1) .

2. Линейное уравнение сохраняет свой вид при любой линейной замене искомой функции

$$y = \alpha(x) z + \beta(x), \quad (12)$$

где z — новая неизвестная функция, а $\alpha(x)$ и $\beta(x)$ — произвольные непрерывно дифференцируемые функции от x , причем $\alpha(x) \neq 0$ в (a, b) . Действительно, так как

$$y' = \alpha'(x) z + \alpha(x) z' + \beta'(x), \quad (13)$$

то после преобразования получим

$$\alpha'(x) z + \alpha(x) z' + \beta'(x) + p(x) [\alpha(x) z + \beta(x)] = q(x)$$

или

$$z' + \frac{\alpha'(x) + p(x) \alpha(x)}{\alpha(x)} z = \frac{q(x) - \beta'(x) - p(x) \beta(x)}{\alpha(x)}, \quad (14)$$

т. е. опять линейное уравнение, у которого коэффициент при искомой функции и правая часть непрерывны в (a, b) .

Заметим, что если $\alpha(x)$ обращается в нуль в некоторых точках интервала (a, b) , то преобразованное уравнение будет тоже линейным, но коэффициент при искомой функции и правая часть могут иметь разрыв в этих точках.

17. Построение общего решения однородного линейного уравнения.

Докажем, что решения данного вида уравнения всегда можно представить в квадратурах.

Пояснение (15):

$$y' = \frac{dy}{dx} \rightarrow \frac{dy}{dx} + p(x)y = 0 \rightarrow dy + p(x)y dx = 0$$

Область (7):

$$M_0(x_0, y_0) \text{ полосы (рис. 18)} \quad a < x < b, \quad -\infty < y < +\infty \quad (7)$$

Уравнение (3),

$$y' + p(x)y = 0,$$

где функция $p(x)$ непрерывна в интервале (a, b) .

Перепишав это уравнение в виде

$$dy + p(x)y dx = 0, \quad (15)$$

получаем уравнение с разделяющимися переменными. Разделяя переменные, имеем:

$$\frac{dy}{y} + p(x) dx = 0 \quad (y \neq 0?),$$

откуда

$$y = Ce^{-\int p(x) dx}, \quad (16)$$

где C — произвольная постоянная.

Все решения уравнения (3) содержатся в формуле (16), так как разделяя переменные, мы могли потерять лишь очевидное нулевое решение $y = 0$, но оно содержится в (16) при $C = 0$. Из формулы (16) видно, что всякое решение уравнения (3) определено во всем интервале (a, b) .

Покажем, что функция (16) является общим решением уравнения (3) в области (7), т. е. во всей области задания уравнения (3).

В самом деле, уравнение (16) разрешимо относительно C в области (7), так что мы имеем:

$$C = ye^{\int p(x) dx}, \quad (17)$$

где функция справа определена в области (7). Кроме того, по построению функция (16) является решением уравнения (3) в интервале (a, b) при всех значениях произвольной постоянной C . А это, согласно сказанному в п. 8, и означает, что функция (16) есть общее решение уравнения (3) в области (7).

Заменим в формуле (16) неопределенный интеграл определенным интегралом с переменным верхним пределом x и фиксированным нижним пределом x_0 ($a < x_0 < b$). Получим:

$$y = Ce^{-\int_{x_0}^x p(x) dx}. \quad (18)$$

Положим здесь $x = x_0$ и обозначим $y(x_0) \equiv y_0$. Тогда $y_0 = C$. Подставив это значение C в (18), получим:

$$y = y_0 e^{-\int_{x_0}^x p(x) dx}. \quad (19)$$

Если y_0 произвольно, то эта формула является общим решением уравнения (3) в

области (7) в форме Коши. Если же y_0 фиксировано, то это есть решение уравнения (3) с начальными данными x_0, y_0 .

Из формулы (19) мы снова видим, что если начальное значение y_0 решения $y = y(x)$ однородного линейного уравнения (3) равно нулю, то $y \equiv 0$ ($a < x < b$) и если $y_0 \neq 0$, то решение $y = y(x)$ не обращается в нуль ни в одной точке интервала $(a, b)^*$.

Заметим, что если $a = -\infty$, $b = +\infty$, так что область (7) принимает вид

$$-\infty < x < +\infty, \quad -\infty < y < +\infty, \quad (20)$$

то формула (19) дает решение задачи Коши для уравнения (3) с любыми наперед заданными начальными данными x_0, y_0 , причем каждое решение будет определено при всех значениях x .

18. Свойства решений однородного линейного уравнения. Структура общего решения неоднородного линейного уравнения. Теорема.

$$y' + p(x)y = 0 \quad (3)$$

$$a < x < b, \quad -\infty < y < +\infty, \quad (7)$$

Решения однородного линейного уравнения обладают следующими двумя характерными для этого уравнения свойствами.

1. Если y_1 есть частное решение уравнения (3), т. е. имеет место тождество

$$y_1' + p(x)y_1 \equiv 0 \quad (a < x < b), \quad (21)$$

то функция

$$y = Cy_1, \quad (22)$$

где C — произвольная постоянная, тоже является решением этого уравнения.

Действительно, полагая в левой части уравнения (3) $y = Cy_1$ и принимая во внимание тождество (21), получим:

$$(Cy_1)' + p(x)(Cy_1) = C[y_1' + p(x)y_1] \equiv 0 \quad (a < x < b). \quad (23)$$

Следовательно, $y = Cy_1$ есть решение уравнения (3).

2. Если y_1 — ненулевое частное решение уравнения (3), то формула (22), где C — произвольная постоянная, дает общее решение уравнения (3) в области (7).

В самом деле, уравнение (22) разрешимо относительно C в области (7):

$$C = \frac{y}{y_1}, \quad (24)$$

и, как показано выше, функция (22) является решением уравнения (3) при всех значениях C . Следовательно, функция (22) есть общее решение уравнения (3) в области (7).

Таким образом, для построения общего решения однородного линейного уравнения достаточно найти какое-нибудь ненулевое частное решение.

$$y' + p(x)y = q(x) \quad (1)$$

Структура общего решения неоднородного линейного уравнения.

Рассмотрим теперь неоднородное уравнение (1),

$$y' + p(x)y = q(x).$$

Предположим, что нам известно некоторое решение y_1 этого уравнения, т. е. имеем тождество:

$$y_1' + p(x)y_1 \equiv q(x) \quad (a < x < b). \quad (29)$$

Введем новую неизвестную функцию z по формуле

$$y = y_1 + z. \quad (30)$$

Подставляя (30) в (1), имеем:

$$y_1' + z' + p(x)y_1 + p(x)z = q(x). \quad (31)$$

Отсюда, согласно тождеству (29), получаем:

$$z' + p(x)z = 0. \quad (32)$$

Мы получили для определения z однородное линейное уравнение, левая часть которого имеет тот же вид, что и левая часть уравнения (1).

Уравнение (32) называется однородным линейным уравнением, соответствующим неоднородному линейному уравнению (1). Общее решение уравнения (32) имеет вид:

$$z = Ce^{-\int p(x) dx}, \quad (33)$$

где C — произвольная постоянная. Подставляя найденное значение z в (30), получим:

$$y = y_1 + Ce^{-\int p(x) dx}. \quad (34)$$

Все решения уравнения (1) содержатся в формуле (34). Эта формула представляет собой общее решение уравнения (1) в полосе

$$a < x < b^*, \quad -\infty < y < +\infty, \quad (35)$$

т. е. во всей области задания уравнения (1) (почему?).

Таким образом, мы приходим к следующей теореме, устанавливающей структуру общего решения линейного неоднородного уравнения.

Пояснения

Почему? Выразим из уравнения (34) C :

$$C = (y - y_1)e^{\int p(x) dx}$$

Мы смогли выразить C . Далее, если мы подставим (34) в (29), то увидим, что решение будет для всех C . А значит по определению общего решения для области (вопрос 6) (34) — общее решение (29).

Теорема. Если y_1 есть частное решение неоднородного линейного уравнения (1),

$$y' + p(x)y = q(x),$$

то общее решение этого уравнения дается формулой (30),

$$y = y_1 + z,$$

где

$$z = Ce^{-\int p(x) dx}$$

есть общее решение соответствующего однородного линейного уравнения (32),

$$z' + p(x)z = 0.$$

Из этой теоремы следует, что знание одного частного решения неоднородного уравнения (1) дает возможность получить общее решение при помощи одной квадратуры.

Если мы знаем не одно, а два частных решения y_1 и y_2 неоднородного уравнения (1), то общее решение можно получить вовсе без квадратур, а именно общим решением будет

$$y = y_1 + C(y_2 - y_1). \quad (36)$$

Действительно, из формулы (30) имеем: $z = y - y_1$; заменяя здесь y на y_2 , видим, что $y_2 - y_1$ есть частное решение однородного уравнения (32). Тогда общее решение уравнения (32) дается формулой $z = C(y_2 - y_1)$ и, согласно доказанной теореме, формула (36) дает общее решение уравнения (1).